

Plataforma AGROMARKET

<https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/El-campo-a-un-clic.aspx>

Agromarket es una plataforma en la que se publican proyectos del sector agricultura y en la que inversionistas pueden invertir y obtener dividendos de dichas inversiones dependiente el tipo de inversión que realicen.

Nuestra plataforma apoya a los agricultores ayudándoles a vender y comercializar sus productos en grandes superficies o exportando esos productos.

Existen 5 categorías de inversión, las cuales son:

1. **STAKING:** son proyectos de cosecha recurrente cíclica, como limón, naranja, entre otros que cada semana se puede sacar producto para la venta y esta inversión queda en Staking a 12 meses, 18 meses o mas, depende el producto, el proveedor y el tiempo de maduración de sus plantas que son variables internas que analizamos antes de publicar los proyectos, en los que le inversionista elige el proyecto y cada proyecto genera diferentes rentabilidades que pueden estar entre un 21% a un 35% E.A (efectivo anual) o el llamado ROI... al finalizar el periodo de inversión el inversionista puede reclamar el capital y su rentabilidad sin problema o elegir otro proyecto a invertir y retirar el dinero que desee. Por ejemplo si quiere retirar solo el 50 % de su billetera e invertir el 50% restante puede hacerlo eligiendo otro proyecto o dejando su dinero en la billetera. (la solicitud de retiro de dinero la debe hacer e inicialmente no será automático, pues el admin de la plataforma debe revisar si ya cumplió el tiempo de inversión, cuanto dinero va a retirar, si la cuenta que registró es la misma a la que quiere retirar su dinero entre otras variables normales de cualquier plataforma de inversión. En el futuro o su queremos de una vez podemos agregar una opción para retiro P2P que mediante solicitud de retiro pueda encontrar un “Compañero” que le compre el dinero de su billetera y le pague a su cuenta en su país así no pague altas comisiones a los bancos cuando le hagamos transferencias internacionales de banco a banco por ejemplo.
- Importante en esta opción de inversión STAKING el cliente si necesita el dinero antes de cumplir el periodo, pueden pasar 2 cosas. 1 que si se sale y reclama su capital antes de cumplir los 12 meses, pierde la rentabilidad, es decir se le entrega el capital pero no se le entrega rentabilidades. O lo otro que puede pasar es que el ponga en venta su posición, es decir si lleva en staking 7 meses y decide retirarse y pone en oferta su posición alguien le pueda comprar su inversión pagarle y obtiene el % restante en menos tiempo es decir el nuevo comprador obtendría la ganancia en 5 meses. Mientras el que le vendió su posición obtuvo algo de % de ganancia también por haber estando 7 meses esperando. Puede tener por ejemplo un +10% de interés por esos 7 meses que esperó para que no se quede sin ganancias. Claro está si consigue alguien que le adquiera su posición y allí estaría otra categoría que se llama “trading” donde hay ofertas de acciones o posiciones de inversionistas que quieren vender

•

2. **TRADING:** Son clientes que quieren vender u ofertar su posición ya que desean retirar su dinero antes de que finalice su periodo de Staking.

3. **EAR:** Esta categoría muestra proyectos ya en fase de conversión o transformación de producto, es decir proyectos como café ya empacado, limón ya embotellado, aceite de aguacate etc, y que son productores que ya están vendiendo sus productos pero no venden en grandes superficies o no exportan aun, en este caso nosotros les ayudamos a comercializar sus productos en grandes superficies y en este caso lo que hace el inversionista es que hace una pre compra de su producción y de la venta final repartimos los dividendos entre el agricultor y el inversionista.

La diferencia de esta categoría con la Staking es que las rentabilidades son menores, pueden estar entre un 10 y 12% pero el tiempo de espera puede ser a 3 meses o 6 meses para poder obtener rentabilidades y retirarlas. Su dinero o capital inicial queda en staking o en espera por 18 meses o mas pero las rentabilidades las puede retirar desde los 6 meses en adelante (aquí para esta categoría sirve perfecto la plantilla que me pasaste por que así esta construida tal cual se necesita) lo único que le cambiaría a la plantilla es que exista otra forma de visualizar los proyectos tipo BINANCE como cuando vas a elegir una moneda para invertir, y digo que así se necesita por que inicialmente se van a publicar mas de 70 proyectos en las diferentes categorías.

4. **FUTUROS:** Esta categoría se visualiza igual que las demás solo que son proyectos de alto impacto y que van a mas de 2 años de inversión (es decir en la categoría Staking hay 1 mes para recaudar el fondo necesario por ejemplo si un proyecto necesita 1000 UDS solo hay 1 mes o 30 días para recaudar y a partir de ahí se cierra el recaudo). Pero en esta categoría el recaudo está abierto por 2 años o mas ya que son proyectos de alto impacto y de alto recaudo, que supera 20k o mas en recaudos, son proyectos por ejemplo en una gran extensión de tierra o proyectos de Café orgánico, pero se necesita tiempo para su cosecha y conversión en producto terminado listo para exportar.

5. **Cross Fund:** Esta categoría el inversionista elije un paquete y en ese paquete hay diferentes proyectos que generan rentabilidades pero en grupo o en conjunto. Es decir de los mismos proyectos que existen el inversionista elije varios proyectos e invierte y esa cartera le queda en Cross Fund. La diferencia o ventaja que hay es que si el inversionista elije uno o varios proyectos de STAKING y agrega 1 o varios proyectos de EAR y uno de futuros. (podría empezar a ganar o generar rentabilidades desde los 3 o 6 meses por que invirtió en algún proyecto de la categoría EARN.

En esta categoría quizá sea mejor que nosotros le ofrezcamos o subamos el paquete de proyectos y el inversionista elija el paquete que quiere. Así no dependemos del cliente o inversionista que elija proyecto por proyecto para meter en su cartera o billetera

Esta plantilla que me pasaste <https://agri-wealth.bugfinder.net/> excelente se ajusta

La plantilla que me pasaste se ajusta perfecto a los que necesito, solo sería agregar las categorías y la forma en que se visualizan los proyectos. Yo imagino que la plantilla ya debe tener todo el resto como registro de inversionistas, billetera o portafolio del inversionista, el tema de solicitar retirar fondos, invertir en otros proyectos y que se agreguen a la billetera del cliente, la validación de los datos del cliente, que este inversionista acepte términos y condiciones y firme un contrato en línea como inversionista.

Si lo tiene pues que bien si aun no se cuenta con eso revísalo y considéralo.



[Home](#) [About Us](#) [Project](#) [FAQ](#) [Contact](#)

Log In

Sign Up



Our Top Project For Investors

Explore our premier investment opportunity, designed for growth and sustainability. Join Agriwealth in a thriving, future-focused agricultural venture



My Wallet

Categories for invest

Staking

EARN

TRADING

FUTUROS

CROSS FUND

PROYECTO	PRODUCTO	UBICACIÓN	ROI	MONEDA COP USD	VALOR INVERSIÓN	TOTAL DE RECAUDADO	Investment Last Date	TOTAL DE RECAUDO	PERIODO DE RETORNO	DETALLE
GREEN PROYECT	LIMON	Valenbrook	19 - 35% EA	USD	1.000	8.000	30 DIAS	10.000	12 MESES	Detalle Invertir
GREEN DOS	LIMON	Valenbrook	20 - 37% EA	USD	2.000	16.000	02 DIAS	20.000	18 MESES	Detalle Invertir
GREEN TRES	LIMON	Valenbrook	19 - 35% EA	USD	1500	11.000	20 DIAS	15.000	12 MESES	Detalle Invertir
PROYECT NICE	LIMON	Valenbrook	20 - 37% EA	USD	1.000	7.000	01 DIAS	10.000	18 MESES	Detalle Invertir
G TYASD	ORANGE	Valenbrook	19 - 35% EA	USD	1.000	5.000	07 DIAS	10.000	12 MESES	Detalle Invertir
ADASDASD	LEMON	Valenbrook	20 - 37% EA	USD	2.000	8.000	29 DIAS	2.0000	18 MESES	Detalle Invertir
GREEN PDDASDA	PINE APPLE	Valenbrook	20 - 37% EA	USD	1500	2.000	30 DIAS	15.000	12 MESES	Detalle Invertir

NOTA: los tipos de usuario sería Agricultor, administrador, supervisor, inversionista

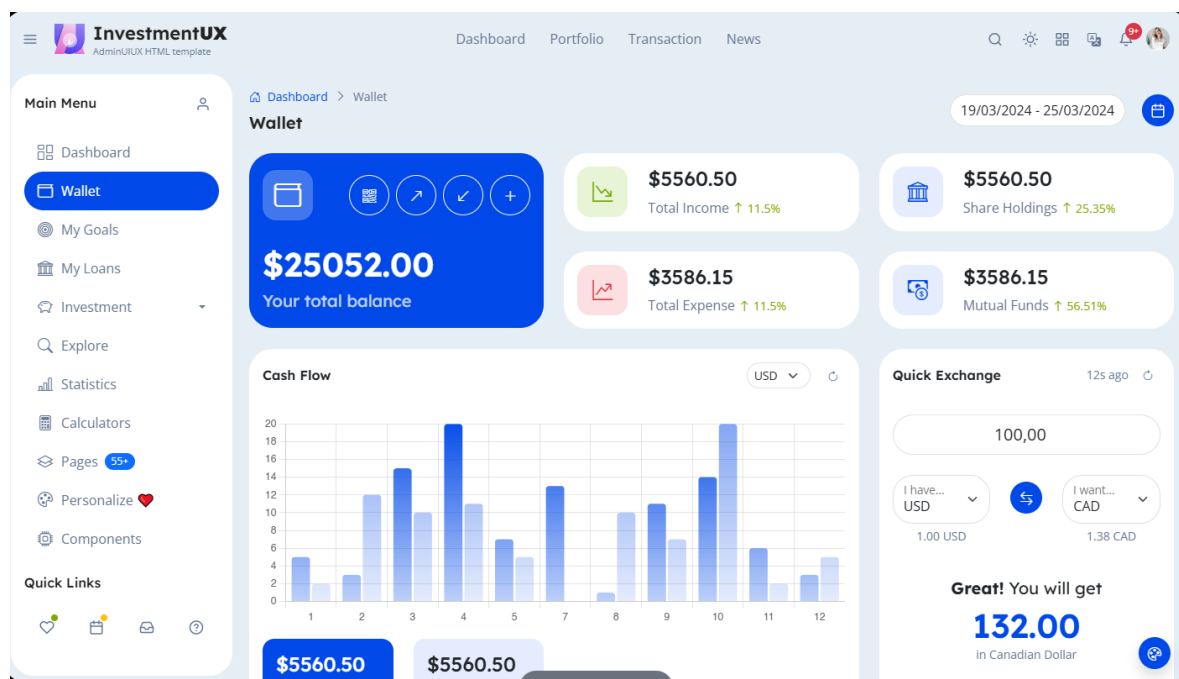
El usuario Agricultor: este usuario se registra y puede solicitar que su cultivo sea valorado y verificado si es apto para recibir inversión, el debe llenar una solicitud básica de datos de su cultivo tipo de producto, nombre ubicación, correo, identificación, teléfonos, años de experiencia, un detalle de porque se debe invertir en su cultivo, enviar y esa solicitud después nos llegará para que lo entrevistemos y verifiquemos si podemos invertir o publicar su proyecto.

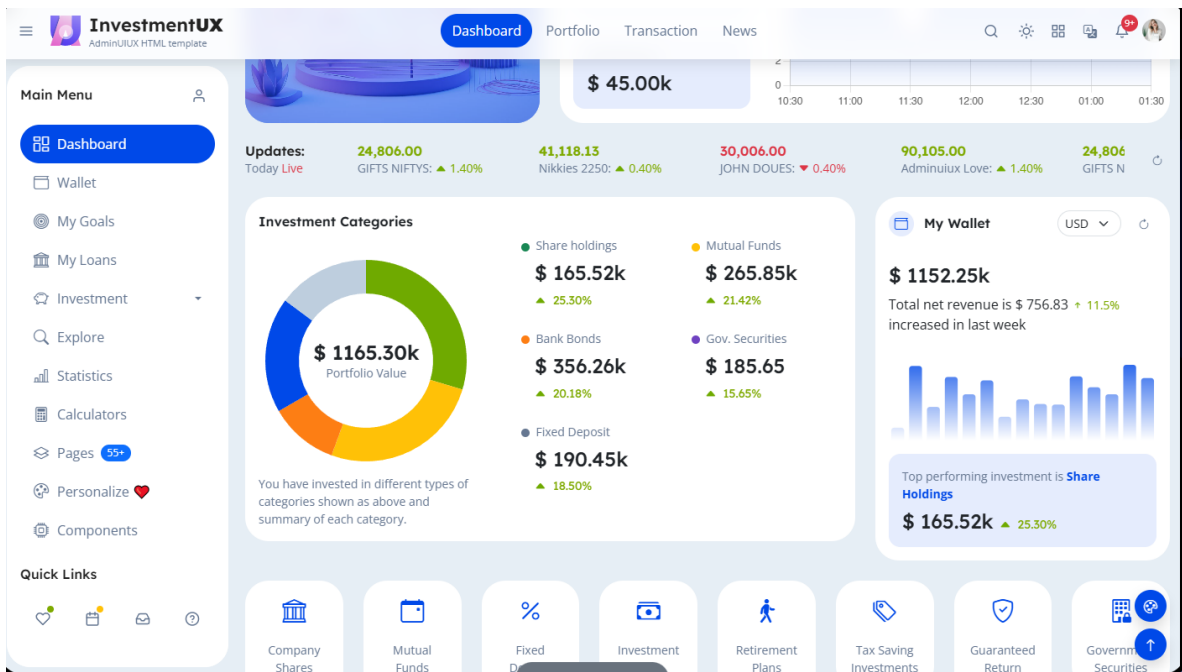
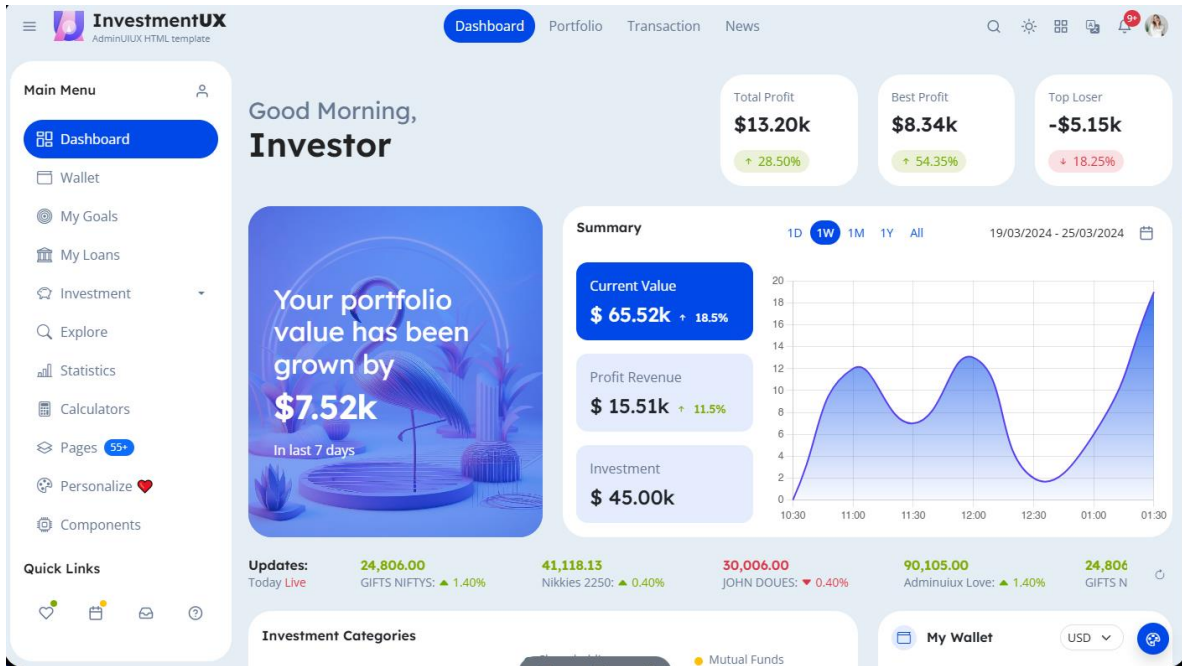
Usuario Administrador: es quien autoriza los recaudos y salidas de dinero, aprueba o desaprueba agricultores, inversionistas etc y puede modificar usuarios claves detalles de usuarios ver cuánto hay en total de las billeteras, total recaudado etc.

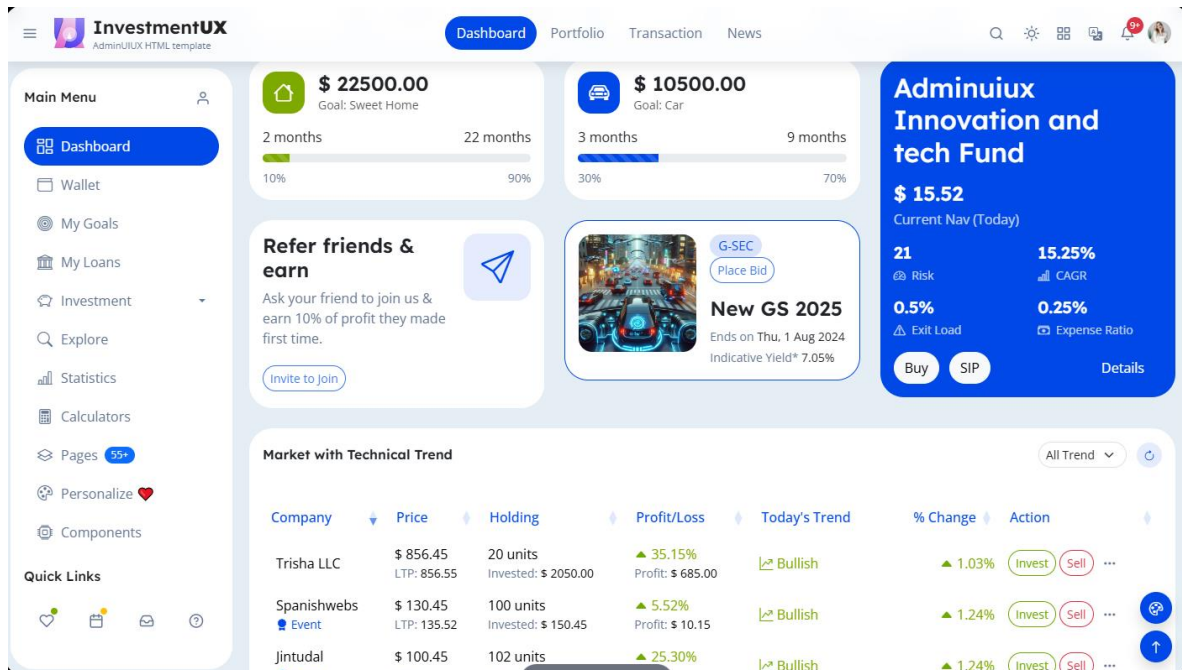
Supervisor: tiene permisos para visualizar, pero no para modificar como el usuario admin.

Usuario Inversionista: es quien tiene acceso a cada uno de sus portafolio y su billetera, solicitar salidas de dinero o invertir en otros proyectos

Mira este dashboard de administración para inversionista, aun no he visto el de la plantilla que me pasaste







https://preview.themeforest.net/item/investmentuiux-bootstrap-5-admin-dashboard-template/full_screen_preview/54004391?_ga=2.267141070.1555469108.1729804814-1396698500.1683739276

quedo atento a cualquier duda o comentario que me puedas hacer

Requerimientos del Dashboard Administrativo

Roles

1. Administrador

- Aprobar/rechazar proyectos agrícolas propuestos por agricultores.
- Autorizar recaudos y retiros de dinero.
- Gestionar usuarios (alta, baja, modificación).
- Ver balances generales:
 - Total recaudado en la plataforma.
 - Total disponible en billeteras de inversionistas.

- Fondos en cada categoría (Staking, Trading, EAR, Futuros, CrossFund).
- Configuración de rentabilidades y condiciones de inversión.
- Validación de cuentas bancarias de inversionistas y agricultores.
- Gestión de contratos digitales (subir plantillas, validación de aceptación).

2. Supervisor

- Acceso solo de visualización:
 - Estado de proyectos.
 - Reportes de recaudo y pagos.
 - Movimientos de billeteras.
- No puede modificar datos ni autorizar operaciones.

◆ Requerimientos del Dashboard Usuario

Usuario Inversionista

- Registro con validación KYC (documento de identidad, email, teléfono).
- Aceptación de términos y contrato digital en el registro.
- Módulo de portafolio:
 - Ver proyectos activos, inversión inicial, rendimiento acumulado, ROI esperado.
 - Historial de inversiones y retiros.
- Módulo de billetera:
 - Saldo disponible.
 - Movimientos detallados (inversiones, dividendos, retiros).
- Solicitudes de retiro:
 - Enviar solicitud indicando monto y cuenta bancaria registrada.
 - Estado de la solicitud (pendiente, aprobado, rechazado).
- Proyectos disponibles:
 - Catálogo con filtros por categoría, tiempo de inversión, rentabilidad.
 - Botón para invertir y calcular retorno estimado.

- **Notificaciones:**
 - Alertas de vencimiento de inversiones.
 - Confirmación de aprobaciones de retiro.
 - Nuevos proyectos publicados.

Usuario Agricultor

- Registro con formulario de validación (datos personales, cultivo, ubicación, experiencia).
 - Subida de documentos de soporte (registro agrícola, certificados, fotos del cultivo).
 - Panel para ver estado de su proyecto:
 - En evaluación.
 - Aprobado/publicado.
 - Activo en recaudo.
 - Cerrado/finalizado.
 - Comunicación con el administrador (mensajería interna o notificaciones).
-

◆ Requerimientos Técnicos de los Dashboards

- Autenticación con doble factor (2FA) para inversionistas y administradores.
- Encriptación de datos sensibles.
- Reportes exportables (Excel, PDF) para administración.
- API de integración para pagos y transferencias (Stripe, PayU, Wompi, etc.).
- Sistema de logs de auditoría (registro de quién hizo qué y cuándo).
- Responsive (debe funcionar bien en móvil y escritorio).

Nuevo Rol: Vendedor

Funciones del Vendedor

- **Gestión de prospectos:**
 - Consultar si un usuario potencial ya se registró en la plataforma.
 - Verificar estado de verificación KYC (documentos aprobados o pendientes).

- **Seguimiento de inversiones:**
 - Ver si el usuario ya realizó su primera inversión.
 - Consultar monto invertido y en qué proyecto/categoría.
 - Identificar clientes sin inversión para dar seguimiento comercial.
 - **Notificaciones y alertas:**
 - Recibir avisos de nuevos registros asociados a su cartera de prospectos.
 - Alertas de usuarios que no han completado el proceso de inversión.
 - **Restricciones:**
 - No puede aprobar inversiones ni modificar datos financieros.
 - No accede a la configuración general de la plataforma ni a la autorización de pagos.
-

- **Resumen de Roles con el nuevo ajuste**
 1. **Administrador** → gestión completa de la plataforma.
 2. **Supervisor** → visualización y reportes (sin modificar).
 3. **Vendedor** → seguimiento comercial de usuarios (registro, inversión, actividad).
 4. **Usuario Inversionista** → invierte, revisa portafolio, retiros, notificaciones.
 5. **Usuario Agricultor** → propone proyectos, sube documentos, hace seguimiento.
-

Esto crea un flujo comercial-administrativo completo:

- El vendedor hace seguimiento y trae al inversionista.
- El administrador valida y aprueba.
- El inversionista invierte.
- El agricultor recibe financiamiento.
- El supervisor controla la transparencia.

Plan: Base de Datos Normalizada para AGROMARKET

Resumen Ejecutivo

Diseño completo de base de datos normalizada (3NF) para la plataforma AGROMARKET, una plataforma de inversión agrícola que soporta 5 categorías de inversión (STAKING, TRADING, EAR, FUTUROS, CROSS FUND) y 5 roles de usuario (Inversionista, Agricultor, Administrador, Supervisor, Vendedor).

Principios de Diseño:

- Mantener todas las tablas existentes (users, permissions, etc.)
 - Solo AGREGAR columnas, nunca eliminar
 - Normalización 3NF mínimo
 - Soft deletes para datos históricos críticos
 - Índices optimizados para rendimiento
 - Seguridad y compliance integrados
 - **TODOs los nombres de tablas y modelos en ESPAÑOL**
-

1. EXTENSIÓN DE TABLA USERS

Nueva Migración: add_agromarket_fields_to_users_table.php

Agregar las siguientes columnas a la tabla users existente:

// Información personal

```
$table->string('telefono', 20)->nullable()->after('email');
```

```
$table->boolean('activo')->default(true)->after('telefono');
```

```
$table->timestamp('ultimo_login')->nullable()->after('activo');
```

```
$table->string('documento_identidad', 50)->unique()->nullable();
```

```
$table->enum('tipo_documento', ['CC', 'CE', 'NIT', 'PASSPORT', 'DNI'])->nullable();
```

```
$table->date('fecha_nacimiento')->nullable();
```

```
$table->string('pais', 2)->nullable(); // ISO 3166-1 alpha-2
```

```
$table->string('ciudad', 100)->nullable();
```

```
$table->text('direccion')->nullable();
```

// KYC (Know Your Customer)

```
$table->enum('kyc_status', ['pendiente', 'en_revision', 'aprobado', 'rechazado'])->default('pendiente');
```

```
$table->timestamp('kyc_aprobado_at')->nullable();
```

```
$table->unsignedBigInteger('kyc_aprobado_por')->nullable();
```

```
$table->text('kyc_notas')->nullable();
```

```
// Sistema de referidos
```

```
$table->string('codigo_referido', 20)->unique()->nullable();
```

```
$table->unsignedBigInteger('referido_por')->nullable();
```

```
// Soft deletes
```

```
$table->softDeletes();
```

```
// Índices
```

```
$table->index('activo');
```

```
$table->index('kyc_status');
```

```
$table->index('codigo_referido');
```

```
$table->index('referido_por');
```

```
// Foreign keys
```

```
$table->foreign('kyc_aprobado_por')->references('id')->on('users')->onDelete('set null');
```

```
$table->foreign('referido_por')->references('id')->on('users')->onDelete('set null');
```

Actualizar modelo User.php:

- Agregar campos a \$fillable
 - Agregar relaciones: billetera(), inversiones(), proyectos(), documentosKyc(), cuentasBancarias()
()
 - Métodos helper: esInversionista(), esAgricultor(), esAdmin(), esSupervisor(), esVendedor()
-

2. CATEGORÍAS Y PROYECTOS

2.1 Tabla: categorias_proyecto

Define las 5 categorías de inversión con sus características.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
codigo	VARCHAR(20) UNIQUE // 'STAKING', 'TRADING', 'EAR', 'FUTUROS', 'CROSS_FUND'
nombre	VARCHAR(100)
descripcion	TEXT
duracion_minima_meses	INTEGER
duracion_maxima_meses	INTEGER
roi_minimo	DECIMAL(5,2)
roi_maximo	DECIMAL(5,2)
inversion_minima	DECIMAL(15,2)
inversion_maxima	DECIMAL(15,2)
permite_retiro_anticipado	BOOLEAN
permite_trading	BOOLEAN
activo	BOOLEAN
orden	INTEGER
timestamps	

Índices: codigo, activo

2.2 Tabla: proyectos

Proyectos agrícolas propuestos por agricultores.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
codigo	VARCHAR(50) UNIQUE // "STK-2025-001"
categoria_id	FK → categorias_proyecto
agricultor_id	FK → users
nombre	VARCHAR(200)
descripcion	TEXT
ubicacion	TEXT

coordenadas VARCHAR(100) // GPS

// Términos financieros

monto_objetivo DECIMAL(15,2)

monto_recaudado DECIMAL(15,2)

inversion_minima DECIMAL(15,2)

inversion_maxima DECIMAL(15,2)

roi_anual DECIMAL(5,2)

duracion_meses INTEGER

periodo_cosecha_meses INTEGER

periodo_dividendos_dias INTEGER DEFAULT 30

// Fechas

fecha_inicio_recaudacion DATE

fecha_cierre_recaudacion DATE

fecha_inicio_proyecto DATE

fecha_fin_proyecto DATE

fecha_primer_dividendo DATE

// Workflow de estados

estado ENUM [borrador, en_revision, rechazado, aprobado,
en_recaudacion, fondeado, en_ejecucion,
en_cosecha, finalizado, cancelado]

aprobado_por FK → users

aprobado_at TIMESTAMP

notas_aprobacion TEXT

motivo_rechazo TEXT

// Metadatos

nivel_riesgo ENUM [bajo, medio, alto]

verificado BOOLEAN

destacado BOOLEAN

orden_destacado INTEGER

datos_adicionales JSON

activo BOOLEAN

timestamps

soft_deletes

Índices: codigo, categoria_id, agricultor_id, estado, fecha_cierre_recaudacion, (destacado, orden_destacado)

2.3 Tabla: documentos_proyecto

Documentos legales del proyecto subidos por el agricultor.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY

proyecto_id FK → proyectos CASCADE

tipo_documento ENUM [escritura, certificado_camara, cedula_catastral,
plan_cultivo, estudio_suelos, licencia_ambiental,
poliza_seguro, contrato_compra, foto_terreno, otro]

nombre_archivo VARCHAR(255)

ruta_archivo VARCHAR(500)

tipo_mime VARCHAR(100)

tamano_bytes BIGINT UNSIGNED

descripcion TEXT

verificado BOOLEAN

verificado_por FK → users

verificado_at TIMESTAMP

subido_por FK → users

timestamps

soft_deletes

Índices: proyecto_id, tipo_documento, verificado

2.4 Tabla: imagenes_proyecto

Galería de imágenes del proyecto.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY

proyecto_id FK → proyectos CASCADE

ruta_imagen VARCHAR(500)

thumbnail VARCHAR(500)

titulo VARCHAR(200)

descripcion TEXT

es_principal BOOLEAN

orden INTEGER

timestamps

Índices: proyecto_id, (proyecto_id, es_principal)

2.5 Tabla: actualizaciones_proyecto

Actualizaciones de progreso del proyecto.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY

proyecto_id FK → proyectos CASCADE

autor_id FK → users

titulo VARCHAR(200)

contenido TEXT

tipo ENUM [informativo, hito, alerta, financiero]

visible_inversores BOOLEAN

publicado_at TIMESTAMP

timestamps

soft_deletes

3. INVERSIONES Y POSICIONES

3.1 Tabla: inversiones

Registro de inversiones de usuarios en proyectos.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY

codigo_inversion VARCHAR(50) UNIQUE // "INV-2025-000001"

usuario_id FK → users

proyecto_id FK → proyectos

monto_invertido DECIMAL(15,2)

roi_acordado DECIMAL(5,2)

duracion_meses INTEGER

fecha_inversion DATE

fecha_vencimiento DATE

fecha_inicio_dividendos DATE

// Seguimiento de retornos

retorno_esperado DECIMAL(15,2)

retorno_acumulado DECIMAL(15,2)

dividendos_pagados DECIMAL(15,2)

dividendos_pendientes INTEGER

// Estado

estado ENUM [pendiente_pago, activa, en_trading, vendida,
 vencida, retirada_anticipada, cancelada]

// Trading

disponible_trading BOOLEAN

precio_venta DECIMAL(15,2)

fecha_listado_trading DATE

// Contrato

contrato_id FK → plantillas_contrato

contrato_aceptado BOOLEAN

contrato_aceptado_at TIMESTAMP

contrato_ip VARCHAR(45)

// Cross Fund (si viene de un paquete)

compra_cross_fund_id FK → compras_cross_fund

datos_adicionales JSON

timestamps

soft_deletes

Índices: codigo_inversion, usuario_id, proyecto_id, estado, fecha_vencimiento,
disponible_trading, compra_cross_fund_id

3.2 Tabla: transacciones_inversion

Transacciones del marketplace de trading (compra/venta de posiciones).

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY

codigo_transaccion VARCHAR(50) UNIQUE

inversion_id FK → inversiones

vendedor_id FK → users

comprador_id FK → users

monto_venta DECIMAL(15,2)

valor_libro DECIMAL(15,2)

ganancia_perdida DECIMAL(15,2)

comision_plataforma DECIMAL(15,2)

fecha_transaccion DATE

estado ENUM [pendiente, completada, cancelada]

notas TEXT

timestamps

Índices: inversion_id, vendedor_id, comprador_id, fecha_transaccion

4. CROSS FUND (PAQUETES)

4.1 Tabla: paquetes_cross_fund

Paquetes que combinan múltiples proyectos.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
codigo	VARCHAR(50) UNIQUE
nombre	VARCHAR(200)
descripcion	TEXT
monto_paquete	DECIMAL(15,2)
roi_ponderado	DECIMAL(5,2)
duracion_promedio_meses	INTEGER
estado	ENUM [borrador, activo, agotado, cerrado]
cantidad_disponible	INTEGER
cantidad_vendida	INTEGER
destacado	BOOLEAN
fecha_inicio_venta	DATE
fecha_fin_venta	DATE
timestamps	
soft_deletes	

Índices: codigo, estado

4.2 Tabla: proyectos_cross_fund

Relación N:N entre paquetes y proyectos.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
paquete_id	FK → paquetes_cross_fund CASCADE
proyecto_id	FK → proyectos
porcentaje_asignacion	DECIMAL(5,2)
monto_asignado	DECIMAL(15,2)
orden	INTEGER
timestamps	

UNIQUE (paquete_id, proyecto_id)

Índices: paquete_id

4.3 Tabla: compras_cross_fund

Registro de compras de paquetes Cross Fund por usuarios.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
codigo_compra	VARCHAR(50) UNIQUE // "CFP-2025-000001"
usuario_id	FK → users
paquete_id	FK → paquetes_cross_fund
monto_total	DECIMAL(15,2)
roi_ponderado	DECIMAL(5,2)
duracion_promedio	INTEGER
fecha_compra	DATE
fecha_vencimiento	DATE
estado	ENUM [activa, vencida, cancelada]
contrato_id	FK → plantillas_contrato
contrato_aceptado	BOOLEAN
contrato_aceptado_at	TIMESTAMP
timestamps	
soft_deletes	

Índices: codigo_compra, usuario_id, paquete_id, estado

Nota: Cuando se crea una compra de paquete Cross Fund, se generan automáticamente inversiones individuales para cada proyecto del paquete. Estas inversiones tendrán el campo compra_cross_fund_id apuntando a este registro.

5. GESTIÓN FINANCIERA

5.1 Tabla: billeteras

Billetera/portafolio de cada usuario (1:1 con users).

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
usuario_id	FK → users UNIQUE CASCADE
saldo_disponible	DECIMAL(15,2) DEFAULT 0
saldo_bloqueado	DECIMAL(15,2) DEFAULT 0

saldo_invertido DECIMAL(15,2) DEFAULT 0
retornos_acumulados DECIMAL(15,2) DEFAULT 0
dividendos_pendientes DECIMAL(15,2) DEFAULT 0
timestamps

Índices: usuario_id

5.2 Tabla: transacciones_billetera

Historial completo de transacciones de billetera.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
codigo_transaccion VARCHAR(50) UNIQUE
billetera_id FK → billeteras
usuario_id FK → users
tipo ENUM [deposito, retiro, inversion, dividendo,
 retorno_capital, venta_trading, compra_trading,
 comision, reversa, ajuste]
monto DECIMAL(15,2)
naturaleza ENUM [credito, debito]
saldo_anterior DECIMAL(15,2)
saldo_posterior DECIMAL(15,2)
descripcion TEXT
referencia_externa VARCHAR(100)

// Relación polimórfica

referencia_id BIGINT UNSIGNED
referencia_type VARCHAR(100)

procesado_por FK → users
fecha_transaccion TIMESTAMP
timestamps

Índices: codigo_transaccion, billetera_id, usuario_id, tipo, fecha_transaccion, (referencia_id, referencia_type)

5.3 Tabla: dividendos

Seguimiento de pagos de dividendos.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
codigo_dividendo VARCHAR(50) UNIQUE
inversion_id FK → inversiones
proyecto_id FK → proyectos
usuario_id FK → users
numero_periodo INTEGER
monto DECIMAL(15,2)
fecha_programada DATE
fecha_pagada DATE
estado ENUM [programado, pagado, atrasado, cancelado]
pagado_por FK → users
notas TEXT
timestamps

Índices: codigo_dividendo, inversion_id, usuario_id, estado, fecha_programada

5.4 Tabla: retiros

Solicitudes de retiro de fondos.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
codigo_retiro VARCHAR(50) UNIQUE
usuario_id FK → users
monto_solicitado DECIMAL(15,2)
monto_aprobado DECIMAL(15,2)
comision DECIMAL(15,2)
monto_netto DECIMAL(15,2)
metodo_pago ENUM [transferencia_bancaria, nequi, daviplata, otro]
datos_pago TEXT // ENCRIPTADO

fecha_solicitud DATE
fecha_aprobacion DATE
fecha_rechazo DATE
fecha_pago DATE
estado ENUM [pendiente, en_revision, aprobado, rechazado, pagado, cancelado]
aprobado_por FK → users
pagado_por FK → users
notas_aprobacion TEXT
motivo_rechazo TEXT
comprobante_pago VARCHAR(500)
timestamps
soft_deletes

Índices: codigo_retiro, usuario_id, estado, fecha_solicitud

5.5 Tabla: depositos

Depósitos de usuarios a sus billeteras.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
codigo_deposito VARCHAR(50) UNIQUE
usuario_id FK → users
monto DECIMAL(15,2)
metodo_pago ENUM [transferencia_bancaria, pse, tarjeta_credito, nequi, daviplata, efectivo, otro]
referencia_pago VARCHAR(200)
comprobante VARCHAR(500)
fecha_deposito DATE
estado ENUM [pendiente, verificado, rechazado]
verificado_por FK → users
verificado_at TIMESTAMP
notas TEXT
timestamps

Índices: codigo_deposito, usuario_id, estado

5.6 Tabla: reglas_penalizacion

Reglas de penalización por retiro anticipado configurables.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
categoria_id	FK → categorias_proyecto
nombre	VARCHAR(200)
descripcion	TEXT
tipo_penalizacion	ENUM [porcentaje_fijo, porcentaje_variable, dias_retencion]
valor	DECIMAL(5,2) // Porcentaje o días según tipo
aplica_desde_mes	INTEGER // Desde qué mes aplica
aplica_hasta_mes	INTEGER // Hasta qué mes aplica
pierde_capital	BOOLEAN DEFAULT false // Si pierde parte del capital
pierde_dividendos	BOOLEAN DEFAULT true // Si pierde dividendos acumulados
permite_venta_posicion	BOOLEAN DEFAULT true // Si puede vender en marketplace
activo	BOOLEAN DEFAULT true
orden	INTEGER
timestamps	

Índices: categoria_id, activo

Ejemplos de uso:

- STAKING: Si retira antes de 12 meses, pierde todos los dividendos (pierde_dividendos=true, pierde_capital=false)
- STAKING: Si ha estado 7 meses, puede vender su posición con +10% ganancia acumulada
- EAR: Capital bloqueado 18 meses, pero dividendos disponibles desde mes 6

6. KYC Y VERIFICACIÓN

6.1 Tabla: documentos_kyc

Documentos de verificación KYC de usuarios.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
----	-----------------------------

usuario_id FK → users CASCADE
 tipo_documento ENUM [documento_identidad_frontal, documento_identidad_reverso, selfie_con_documento, certificado_bancario, recibo_servicios, declaracion_origen_fondos, otro]
 nombre_archivo VARCHAR(255)
 ruta_archivo VARCHAR(500)
 tipo_mime VARCHAR(100)
 tamaño_bytes BIGINT UNSIGNED
 estado ENUM [pendiente, aprobado, rechazado]
 revisado_por FK → users
 revisado_at TIMESTAMP
 notas_revision TEXT
 timestamps
 soft_deletes

Índices: usuario_id, tipo_documento, estado

6.2 Tabla: cuentas_bancarias

Cuentas bancarias de usuarios.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
 usuario_id FK → users CASCADE
 banco VARCHAR(100)
 tipo_cuenta ENUM [ahorros, corriente]
 numero_cuenta VARCHAR(100) // ENCRIPADO
 titular VARCHAR(200)
 documento_titular VARCHAR(50)
 es_principal BOOLEAN
 verificado BOOLEAN
 verificado_por FK → users
 verificado_at TIMESTAMP
 timestamps

soft_deletes

Índices: usuario_id, verificado

7. CONTRATOS Y LEGAL

7.1 Tabla: plantillas_contrato

Plantillas de contratos digitales.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
codigo	VARCHAR(50) UNIQUE
nombre	VARCHAR(200)
contenido	TEXT // HTML con variables
tipo_contrato	ENUM [inversion_staking, inversion_ear, inversion_futuros, inversion_cross_fund, proyecto_agricultor, terminos_servicio, politica_privacidad]
version	VARCHAR(20) // "1.0", "2.1"
activo	BOOLEAN
fecha_vigencia	DATE
fecha_expiracion	DATE
variables_requeridas	TEXT // JSON
timestamps	

Índices: codigo, tipo_contrato, (activo, fecha_vigencia)

7.2 Tabla: aceptaciones_contrato

Registro de aceptación de contratos por usuarios.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
usuario_id	FK → users
plantilla_contrato_id	FK → plantillas_contrato
referencia_id	BIGINT UNSIGNED // Polimórfico
referencia_type	VARCHAR(100)
contenido_aceptado	TEXT // Snapshot inmutable
fecha_aceptacion	TIMESTAMP

ip_aceptacion VARCHAR(45)
user_agent VARCHAR(500)
firma_digital VARCHAR(500) // Hash
timestamps

Índices: usuario_id, (referencia_id, referencia_type), fecha_aceptacion

8. NOTIFICACIONES Y MENSAJERÍA

8.1 Tabla: notificaciones

Notificaciones del sistema a usuarios.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
usuario_id FK → users CASCADE
tipo ENUM [inversion_exitosa, dividendo_pagado, retiro_aprobado,
 retiro_rechazado, proyecto_aprobado, proyecto_rechazado,
 actualizacion_proyecto, vencimiento_cercano, kyc_aprobado,
 kyc_rechazado, mensaje_interno, alerta_sistema, otro]
titulo VARCHAR(200)
mensaje TEXT
url VARCHAR(500)
icono VARCHAR(100)
prioridad ENUM [baja, media, alta]
leida BOOLEAN
fecha_leida TIMESTAMP
enviado_email BOOLEAN
enviado_email_at TIMESTAMP
datos_adicionales JSON
timestamps

Índices: usuario_id, (usuario_id, leida), tipo, created_at

8.2 Tabla: mensajes

Mensajería interna entre usuarios.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY	
remiteinte_id	FK → users	
destinatario_id	FK → users	
proyecto_id	FK → proyectos	
asunto	VARCHAR(200)	
mensaje	TEXT	
leido	BOOLEAN	
fecha_leido	TIMESTAMP	
mensaje_padre_id	FK → mensajes	// Threading
archivado_remitente	BOOLEAN	
archivado_destinatario	BOOLEAN	
timestamps		
soft_deletes		

Índices: remiteinte_id, destinatario_id, (destinatario_id, leido), proyecto_id

9. GESTIÓN COMERCIAL (VENDEDORES)

9.1 Tabla: prospectos

Prospectos comerciales rastreados por vendedores.

id	BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY	
nombre	VARCHAR(200)	
email	VARCHAR(200)	
telefono	VARCHAR(20)	
documento	VARCHAR(50)	
notas	TEXT	
estado	ENUM [nuevo, contactado, interesado, calificado, negociacion, registrado, inversor_activo, descartado]	
inversion_potencial	DECIMAL(15,2)	
vendedor_id	FK → users	
usuario_id	FK → users	// Si se registró

fecha_contacto DATE
fecha_seguimiento DATE
intentos_contacto INTEGER
timestamps
soft_deletes

Índices: vendedor_id, estado, usuario_id, email

9.2 Tabla: actividades_prospecto

Actividades de seguimiento con prospectos.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
prospecto_id FK → prospectos CASCADE
vendedor_id FK → users
tipo_actividad ENUM [llamada, email, whatsapp, reunion, visita, seguimiento, otro]
descripcion TEXT
fecha_actividad DATE
fecha_proxima_actividad DATE
timestamps

Índices: prospecto_id, vendedor_id, fecha_actividad

10. AUDITORÍA Y COMPLIANCE

10.1 Tabla: logs_auditoria

Registro completo de auditoría.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY
usuario_id FK → users
accion VARCHAR(100)
entidad_tipo VARCHAR(100) // Polimórfico
entidad_id BIGINT UNSIGNED
descripcion TEXT
datos_anteriores JSON
datos_nuevos JSON

ip VARCHAR(45)

user_agent VARCHAR(500)

fecha_accion TIMESTAMP

timestamps

Índices: usuario_id, accion, (entidad_tipo, entidad_id), fecha_accion

10.2 Tabla: configuraciones_sistema

Configuraciones de la plataforma.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY

clave VARCHAR(100) UNIQUE

valor TEXT

tipo ENUM [string, integer, decimal, boolean, json]

descripcion TEXT

grupo VARCHAR(100)

editable BOOLEAN

timestamps

Índices: clave, grupo

11. REPORTES

11.1 Tabla: reportes

Reportes generados del sistema.

id BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY

tipo_reporte ENUM [inversiones, dividendos, retiros, proyectos, usuarios,
financiero, comisiones, kyc, auditoria]

nombre VARCHAR(200)

descripcion TEXT

fecha_inicio DATE

fecha_fin DATE

filtros JSON

archivo VARCHAR(500)

formato ENUM [pdf, excel, csv]

estado ENUM [generando, completado, error]

generado_por FK → users

timestamps

Índices: tipo_reporte, generado_por, created_at

ORDEN DE EJECUCIÓN DE MIGRACIONES

Importante: Ejecutar en este orden para evitar errores de foreign keys:

1. add_agromarket_fields_to_users_table
2. create_categorias_proyecto_table
3. create_reglas_penalizacion_table
4. create_billeteras_table
5. create_proyectos_table
6. create_documentos_proyecto_table
7. create_imagenes_proyecto_table
8. create_actualizaciones_proyecto_table
9. create_plantillas_contrato_table
10. create_paquetes_cross_fund_table
11. create_proyectos_cross_fund_table
12. create_compras_cross_fund_table
13. create_inversiones_table
14. create_transacciones_inversion_table
15. create_transacciones_billetera_table
16. create_dividendos_table
17. create_retiros_table
18. create_depositos_table
19. create_documentos_kyc_table
20. create_cuentas_bancarias_table
21. create_aceptaciones_contrato_table

- 22. create_notificaciones_table
- 23. create_mensajes_table
- 24. create_prospectos_table
- 25. create_actividades_prospecto_table
- 26. create_logs_auditoria_table
- 27. create_configuraciones_sistema_table
- 28. create_reportes_table

Total: 28 migraciones

SEEDERS NECESARIOS

1. RolesAndPermissionsSeeder

Crear los 5 roles con sus permisos:

- **Administrador:** permisos completos
- **Supervisor:** solo lectura
- **Inversionista:** inversión, billetera, retiros
- **Agricultor:** proyectos, documentos
- **Vendedor:** prospectos, seguimiento comercial

2. ProjectCategoriesSeeder

Insertar las 5 categorías:

- STAKING (12-18 meses, ROI 21-35%)
- TRADING (marketplace)
- EAR (3-6 meses dividendos, 18+ meses capital, ROI 10-12%)
- FUTUROS (2+ años, alto impacto)
- CROSS_FUND (paquetes combinados)

3. SystemSettingsSeeder

Configuraciones iniciales:

- Comisiones de plataforma
- Límites de retiro
- Configuración de pagos

- Tasas de cambio
- Configuración de emails

4. PenaltyRulesSeeder

Reglas de penalización por categoría:

- **STAKING:** Retiro antes de 12 meses pierde todos los dividendos, capital intacto
- **STAKING:** Después de 7 meses puede vender posición con ganancia acumulada proporcional
- **EAR:** Capital bloqueado 18 meses, dividendos disponibles desde mes 6
- **FUTUROS:** Reglas personalizadas según proyecto

5. ContractTemplatesSeeder

Plantillas de contratos para cada tipo de inversión

MODELOS ELOQUENT A CREAR

1. CategoriaProyecto.php
2. Proyecto.php
3. DocumentoProyecto.php
4. ImagenProyecto.php
5. ActualizacionProyecto.php
6. Inversion.php
7. TransaccionInversion.php
8. PaqueteCrossFund.php
9. ProyectoCrossFund.php
10. CompraCrossFund.php
11. Billetera.php
12. TransaccionBilletera.php
13. Dividendo.php
14. Retiro.php
15. Deposito.php
16. ReglaPenalizacion.php

- 17. DocumentoKyc.php
- 18. CuentaBancaria.php
- 19. PlantillaContrato.php
- 20. AceptacionContrato.php
- 21. Notificacion.php
- 22. Mensaje.php
- 23. Prospecto.php
- 24. ActividadProspecto.php
- 25. LogAuditoria.php
- 26. ConfiguracionSistema.php
- 27. Reporte.php

Total: 27 modelos

ÍNDICES COMPUESTOS CRÍTICOS

Agregar estos índices para optimización de consultas frecuentes:

-- Inversiones por usuario y estado

```
CREATE INDEX idx_inversiones_user_estado ON inversiones(usuario_id, estado);
```

-- Dividendos pendientes de pago

```
CREATE INDEX idx_dividendos_payment ON dividendos(estado, fecha_programada);
```

-- Proyectos activos en recaudación

```
CREATE INDEX idx_proyectos_active ON proyectos(estado, fecha_cierre_recaudacion);
```

-- Notificaciones no leídas por usuario

```
CREATE INDEX idx_notificaciones_unread ON notificaciones(usuario_id, leida, created_at);
```

-- Transacciones de billetera por usuario y fecha

```
CREATE INDEX idx_billetera_tx_user_date ON transacciones_billetera(usuario_id,
fecha_transaccion);
```

-- Retiros pendientes de aprobación

```
CREATE INDEX idx_retiros_pending ON retiros(estado, fecha_solicitud);
```

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Campos Encriptados

- cuentas_bancarias.numero_cuenta
- retiros.datos_pago

Validaciones en Modelos

- Montos siempre positivos
- Fechas lógicas (inicio < fin)
- Estados válidos según workflow
- ROI dentro de rangos permitidos

Permisos y Políticas

Crear políticas para:

- Proyectos (solo agricultor puede editar sus proyectos)
- Inversiones (solo inversionista puede ver sus inversiones)
- Retiros (solo usuario puede solicitar, solo admin puede aprobar)
- Documentos KYC (solo usuario y admin)

DECISIONES DE DISEÑO CONFIRMADAS

1. Moneda

✓ **Sistema mono-moneda (COP)** - Todos los montos en pesos colombianos

2. Penalizaciones por Retiro Anticipado

✓ **Configuración en base de datos** - Tabla reglas_penalizacion para máxima flexibilidad

3. Inversiones en Cross Fund

✓ **Inversiones individuales agrupadas** - Cada proyecto del paquete crea una inversión individual, vinculadas mediante tabla compras_cross_fund

4. Comisiones

✓ **Valores fijos en configuraciones_sistema** - Configurables sin necesidad de modificar código

5. Nombres de Tablas y Modelos

✓ **TODO EN ESPAÑOL** - Todas las tablas, modelos, relaciones y campos en español para consistencia del proyecto

RESUMEN DEL DISEÑO

Estadísticas Finales

- **Total de tablas nuevas:** 28
- **Total de modelos Eloquent nuevos:** 27
- **Total de migraciones:** 28
- **Total de seeders:** 5

Tablas por Módulo

- **Usuarios y Roles:** 1 tabla modificada (users) + tablas Spatie existentes
- **Proyectos:** 5 tablas (categorias_proyecto, proyectos, documentos_proyecto, imagenes_proyecto, actualizaciones_proyecto)
- **Inversiones:** 2 tablas (inversiones, transacciones_inversion)
- **Cross Fund:** 3 tablas (paquetes_cross_fund, proyectos_cross_fund, compras_cross_fund)
- **Finanzas:** 6 tablas (billeteras, transacciones_billetera, dividendos, retiros, depositos, reglas_penalizacion)
- **KYC:** 2 tablas (documentos_kyc, cuentas_bancarias)
- **Legal:** 2 tablas (plantillas_contrato, aceptaciones_contrato)
- **Comunicación:** 2 tablas (notificaciones, mensajes)
- **Comercial:** 2 tablas (prospectos, actividades_prospecto)
- **Sistema:** 3 tablas (logs_auditoria, configuraciones_sistema, reportes)

Características Principales del Diseño

✓ Normalización 3NF completa ✓ Sistema mono-moneda (COP) ✓ Configuración flexible en base de datos (sin código quemado) ✓ Soft deletes en tablas críticas para auditoría ✓ Índices optimizados para consultas frecuentes ✓ Relaciones polimórficas donde corresponde ✓ Campos encriptados para datos sensibles ✓ Workflow completo de estados para todas las

entidades ✓ Trazabilidad completa con logs_auditoria ✓ Soporte para marketplace de trading
✓ Sistema de penalizaciones flexible por categoría ✓ **Todos los nombres en español**

PRÓXIMOS PASOS DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1: Preparación

1. ✓ Diseño de base de datos completado
2. Crear archivo de configuración inicial (config/agromarket.php)
3. Configurar encriptación para campos sensibles

Fase 2: Migraciones

1. Crear las 28 migraciones en el orden especificado
2. Ejecutar migraciones en entorno de desarrollo
3. Verificar foreign keys y constraints

Fase 3: Modelos y Relaciones

1. Crear los 27 modelos Eloquent
2. Definir relaciones entre modelos
3. Implementar mutators y accessors
4. Configurar atributos \$fillable, \$casts, \$dates

Fase 4: Seeders

1. RolesAndPermissionsSeeder (5 roles)
2. ProjectCategoriesSeeder (5 categorías)
3. SystemSettingsSeeder (configuraciones)
4. PenaltyRulesSeeder (reglas por categoría)
5. ContractTemplatesSeeder (plantillas)

Fase 5: Observers y Eventos

1. Implementar LogAuditoriaObserver para todas las entidades críticas
2. Crear eventos para: InversionCreada, RetiroSolicitado, DividendoPagado
3. Listeners para enviar notificaciones

Fase 6: Testing

1. Crear factories para todos los modelos

2. Tests unitarios para modelos
3. Tests de integración para flujos críticos:
 - Registro de usuario → KYC → Primera inversión
 - Compra de proyecto STAKING → Dividendos → Vencimiento
 - Compra Cross Fund → Inversiones individuales
 - Retiro anticipado → Aplicar penalizaciones
 - Trading marketplace → Venta de posición

Fase 7: API y Controllers

1. Crear controllers para cada módulo
2. Implementar validaciones con Form Requests
3. Crear Resources para API responses
4. Implementar Policies para autorización

ARCHIVOS CRÍTICOS A MODIFICAR

Existentes

1. [app/Models/User.php](#) - Agregar relaciones y métodos
2. [database/seeder/DatabaseSeeder.php](#) - Llamar seeders nuevos
3. [config/permission.php](#) - Configurar roles

Nuevos a Crear

1. config/agromarket.php - Configuración general de la plataforma
2. 28 archivos de migración en database/migrations/
3. 27 modelos en app/Models/
4. 5 seeders en database/seeder/
5. Observers en app/Observers/
6. Policies en app/Policies/